TEMPLATE LEMBAR JAWABAN (LAPORAN PDF)

QUIZ PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Gunakan template ini tanpa mengubah judul/penanda (marker). Isilah bagian yang diminta secara lengkap. Agar mudah dinilai otomatis, Anda WAJIB menuliskan: (1) kode program dalam bentuk teks, (2) log output dalam bentuk teks, dan (3) melampirkan screenshot (opsional namun dianjurkan).

A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama	Rachmah Nur Chotimah
NIM	254107060052
Kelas	SIB 1A
Program Studi	D-IV Sistem Informasi Bisnis
Tanggal Pengerjaan	07 Maret 2026
Perangkat/OS (opsional)	.....

B. PERNYATAAN KEASLIAN (WAJIB)

Tuliskan pernyataan singkat berikut, lalu isi nama dan NIM.

Saya menyatakan bahwa program dan laporan ini saya kerjakan sendiri. Saya memahami bahwa plagiarisme atau pemalsuan hasil dapat dikenai sanksi akademik.

Nama: Rachmah Nur Chotimah NIM: 254107060052

C. CHECKLIST KEPATUHAN TEKNIS (WAJIB)

Beri tanda (X) pada jawaban yang sesuai.

Pernyataan	YA	TIDAK
Saya menggunakan Java.	[X]	[ ]
Saya menggunakan array of object untuk daftarBuku dan daftarMahasiswa.	[X]	[ ]
Pada Mahasiswa, saya menyimpan bukuDipinjam pada array berkapasitas 2.	[X]	[ ]
Saya TIDAK menggunakan	[X]	[ ]

ArrayList/Collection Framework.		

D. SOURCE CODE (TEKS)

Tempelkan source code dalam bentuk teks (copy–paste) pada bagian berikut. Jangan menempelkan gambar saja. Jika Anda menggunakan beberapa file, tempelkan per class sesuai urutan.

===BEGIN CLASS Buku===

Tempelkan isi file/class Buku di bawah ini.

```
package KUIS1;


public class ClassBuku {

    public String kodeBuku;

    public String judulBuku;

    public String penulis;

    public boolean statusPeminjaman;


    public ClassBuku(String kodeBuku, String judulBuku, String penulis, boolean
statusPeminjaman) {

        this.kodeBuku = kodeBuku;

        this.judulBuku = judulBuku;

        this.penulis = penulis;

        this.statusPeminjaman = false;

    }

}
```

===END CLASS Buku===

===BEGIN CLASS Mahasiswa===

Tempelkan isi file/class Mahasiswa di bawah ini.

```
package KUIS1;

public class ClassMhs {
    public String nim;
    public String nama;
    public ClassBuku[] bukuDipinjam = new ClassBuku[2];
    public int jumlahBukuDipinjam = 0;

    public ClassMhs(String nim, String nama) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
    }
}
```

===END CLASS Mahasiswa===

===BEGIN CLASS Perpustakaan===

Tempelkan isi file/class Perpustakaan di bawah ini.

```
package KUIS1;

public class Classperpus {
```

```
public ClassBuku[] daftarBuku = new ClassBuku[5];
public ClassMhs[] daftarMhs = new ClassMhs[5];
public int jumlahBuku = 0;
public int jumlahMhs = 0;

public void tambahBuku(ClassBuku buku) {
    daftarBuku[jumlahBuku] = buku;
    jumlahBuku++;
}

public void tambahMhs(ClassMhs mhs) {
    daftarMhs[jumlahMhs] = mhs;
    jumlahMhs++;
}

public void pinjamBuku(String nim, String kodeBuku) {
    ClassMhs mhs = null;
    ClassBuku buku = null;

    for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
        if (daftarMhs[i].nim.equals(nim)) {
            mhs = daftarMhs[i];
            break;
        }
    }
```

```
    for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
        if (daftarBuku[i].kodeBuku.equals(kodeBuku)) {
            buku = daftarBuku[i];
            break;
        }
    }

    if (mhs != null && buku != null) {
        if (!buku.statusPeminjaman && mhs.jumlahBukuDipinjam < 2) {
            mhs.bukuDipinjam[mhs.jumlahBukuDipinjam] = buku;
            mhs.jumlahBukuDipinjam++;
            buku.statusPeminjaman = true;
            System.out.println(mhs.nama + " berhasil meminjam " + buku.judulBuku);
        } else {
            System.out.println("Buku tidak tersedia atau mahasiswa sudah meminjam 2 buku.");
        }
    } else {
        System.out.println("Mahasiswa atau buku tidak ditemukan.");
    }
}

public void kembalikanBuku(String nim, String kodeBuku) {
    ClassMhs mhs = null;
    for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
```

```
        if (daftarMhs[i].nim.equals(nim)) {
            mhs = daftarMhs[i];
            break;
        }
    }

    if (mhs != null) {
        for (int i = 0; i < mhs.jumlahBukuDipinjam; i++) {
            if (mhs.bukuDipinjam[i].kodeBuku.equals(kodeBuku)) {

                mhs.bukuDipinjam[i].statusPeminjaman = false;



                mhs.bukuDipinjam[i] = mhs.bukuDipinjam[mhs.jumlahBukuDipinjam - 1];
                mhs.bukuDipinjam[mhs.jumlahBukuDipinjam - 1] = null;
                mhs.jumlahBukuDipinjam--;

                System.out.println("Buku berhasil dikembalikan!");
                return;
            }
        }
        System.out.println("Buku dengan kode tersebut tidak ditemukan di daftar pinjam mahasiswa.");
    } else {
        System.out.println("Mahasiswa tidak ditemukan.");
```

```
    }
}

public void tampilkanPeminjaman() {
    System.out.println("\n===== DAFTAR PEMINJAMAN BUKU =====");
    boolean adaPeminjam = false;

    for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
        ClassMhs m = daftarMhs[i];

        if (m.jumlahBukuDipinjam > 0) {
            adaPeminjam = true;
            System.out.println("Mahasiswa: " + m.nama);
            System.out.println("Buku yang dipinjam:");

            for (int j = 0; j < m.jumlahBukuDipinjam; j++) {
                System.out.println("- " + m.bukuDipinjam[j].judulBuku);
            }
            System.out.println("---------------------------");
        }
    }

    if (!adaPeminjam) {
        System.out.println("Saat ini tidak ada buku yang sedang dipinjam.");
    }
```

```
    }

    public void tampilkanBukuTersedia() {
        System.out.println("\n===== DAFTAR BUKU TERSEDIA =====");
        boolean adaBuku = false;
        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
            if (!daftarBuku[i].statusPeminjaman) {
                System.out.println("Kode: " + daftarBuku[i].kodeBuku + " | Judul: " +
daftarBuku[i].judulBuku);
                adaBuku = true;
            }
        }
        if (!adaBuku) {
            System.out.println("Maaf, semua buku sedang dipinjam.");
        }
    }
}
```

===END CLASS Perpustakaan===

===BEGIN CLASS Main===

Tempelkan isi file/class Main di bawah ini.

```
package KUIS1;

import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        Classperpus perpus = new Classperpus();
        int pilihan;
        do {
            System.out.println("===== MENU PERPUSTAKAAN =====");
            System.out.println("1. Tambah Buku");
            System.out.println("2. Tambah Mahasiswa");
            System.out.println("3. Pinjam Buku");
            System.out.println("4. Kembalikan Buku");
            System.out.println("5. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println("6. Tampilkan Buku Tersedia");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("===== TAMBAH BUKU =====");
                    System.out.print("Masukkan kode buku: ");
                    String kodeBuku = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan judul buku: ");
```

```
        String judulBuku = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan penulis buku: ");
        String penulisBuku = input.nextLine();
        perpus.tambahBuku(new ClassBuku(kodeBuku, judulBuku, penulisBuku, false));
        break;
    case 2:
        System.out.println("===== TAMBAH MAHASISWA =====");
        System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa: ");
        String nimMhs = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");
        String namaMhs = input.nextLine();
        perpus.tambahMhs(new ClassMhs(nimMhs, namaMhs));
        break;
    case 3:
        System.out.println("===== PINJAM BUKU =====");
        System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa: ");
        String nim = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan kode buku: ");
        String kode = input.nextLine();
        perpus.pinjamBuku(nim, kode);
        break;
    case 4:
        System.out.println("===== KEMBALIKAN BUKU =====");
        System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa: ");
        String nimKembali = input.nextLine();
```

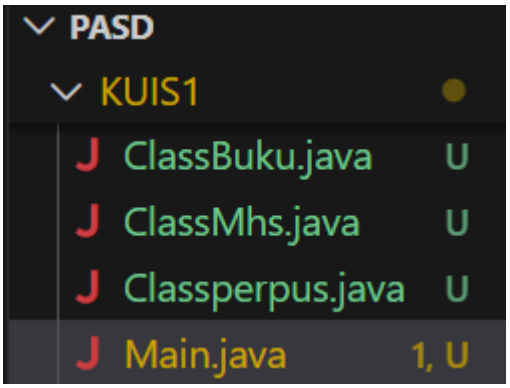
```
                System.out.print("Masukkan kode buku: ");
                String kodeBukuKembali = input.nextLine();
                perpus.kembalikanBuku(nimKembali, kodeBukuKembali);
                break;
            case 5:
                perpus.tampilkanPeminjaman();
                break;
            case 6:
                perpus.tampilkanBukuTersedia();
                break;
            case 0:
                System.out.println("Terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid, silakan coba lagi.");
        }
    } while (pilihan != 0);
  }
}
```

===END CLASS Main===

E. SCREENSHOT

Tempelkan screenshot: (1) struktur project, (2) cuplikan kode, (3) output program. Jika tidak bisa menempelkan gambar di Word, tuliskan keterangan 'Screenshot terlampir pada halaman berikut'.

1. Struktur Project



2. Cuplikan Kode
   a. Class Buku

```
KUIS1 > ClassBuku.java > ClassBuku
package KUIS1;

public class ClassBuku {
    public String kodeBuku;
    public String judulBuku;
    public String penulis;
    public boolean statusPeminjaman;

    public ClassBuku(String kodeBuku, String judulBuku, String penulis, boolean statusPeminjaman) {
        this.kodeBuku = kodeBuku;
        this.judulBuku = judulBuku;
        this.penulis = penulis;
        this.statusPeminjaman = false;
    }
}
```

   b. Class Mahasiswa

```
KUIS1 > ClassMhs.java > ...
package KUIS1;

public class ClassMhs {
    public String nim;
    public String nama;
    public ClassBuku[] bukuDipinjam = new ClassBuku[2];
    public int jumlahBukuDipinjam = 0;

    public ClassMhs(String nim, String nama) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
    }
}
```

c. Class Perpus

```java
public class Classperpus {
    public void pinjamBuku(String nim, String kodeBuku) {
        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
            if (daftarBuku[i].kodeBuku.equals(kodeBuku)) {
                buku = daftarBuku[i];
                break;
            }
        }

        if (mhs != null && buku != null) {
            if (!buku.statusPeminjaman && mhs.jumlahBukuDipinjam < 2) {
                mhs.bukuDipinjam[mhs.jumlahBukuDipinjam] = buku;
                mhs.jumlahBukuDipinjam++;
                buku.statusPeminjaman = true;
                System.out.println(mhs.nama + " berhasil meminjam " + buku.judulBuku);
            } else {
                System.out.println(x: "Buku tidak tersedia atau mahasiswa sudah meminjam 2 buku.");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Mahasiswa atau buku tidak ditemukan.");
            }
    }

    public void kembalikanBuku(String nim, String kodeBuku) {
        ClassMhs mhs = null;
        for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
            if (daftarMhs[i].nim.equals(nim)) {
                mhs = daftarMhs[i];
                break;
            }
        }

        if (mhs != null) {
            for (int i = 0; i < mhs.jumlahBukuDipinjam; i++) {
                if (mhs.bukuDipinjam[i].kodeBuku.equals(kodeBuku)) {

                    mhs.bukuDipinjam[i].statusPeminjaman = false;


                    mhs.bukuDipinjam[i] = mhs.bukuDipinjam[mhs.jumlahBukuDipinjam - 1];
                    mhs.bukuDipinjam[mhs.jumlahBukuDipinjam - 1] = null;
                    mhs.jumlahBukuDipinjam--;

                    System.out.println(x: "Buku berhasil dikembalikan!");
                    return;
                }
            }
            System.out.println(x: "Buku dengan kode tersebut tidak ditemukan di daftar pinjam mahasiswa.");
        } else {
            System.out.println(x: "Mahasiswa tidak ditemukan.");

    }

    public void tampilkanPeminjaman() {
        System.out.println(x: "\nnnnnn DAFTAR PEMINJAMAN BUKU nnnnn");
        boolean adaPeminjam = false;

        for (int i = 0; i < jumlahMhs; i++) {
            ClassMhs m = daftarMhs[i];

            if (m.jumlahBukuDipinjam > 0) {
                adaPeminjam = true;
                System.out.println("Mahasiswa: " + m.nama);
                System.out.println(x: "Buku yang dipinjam:");

                for (int j = 0; j < m.jumlahBukuDipinjam; j++) {
                    System.out.println("- " + m.bukuDipinjam[j].judulBuku);
                }
                System.out.println(x: "----------------------------");
            }
        }

        if (!adaPeminjam) {
            System.out.println(x: "Saat ini tidak ada buku yang sedang dipinjam.");
            }
    }

    public void tampilkanBukuTersedia() {
        System.out.println(x: "\nnnnnn DAFTAR BUKU TERSEDIA nnnnn");
        boolean adaBuku = false;
        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++) {
            if (!daftarBuku[i].statusPeminjaman) {
                System.out.println("Kode: " + daftarBuku[i].kodeBuku + " | Judul: " + daftarBuku[i].judulBuku);
                adaBuku = true;
            }
        }
        if (!adaBuku) {
            System.out.println(x: "Maaf, semua buku sedang dipinjam.");
            }
    }

}
```

d. Main Class

KUIS1 > Main.java > Main > main(String[])

```java

import java.util.Scanner;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
        Classperpus perpus = new Classperpus();
        int pilihan;
        do {
            System.out.println("===== MENU PERPUSTAKAAN =====");
            System.out.println("1. Tambah Buku");
            System.out.println("2. Tambah Mahasiswa");
            System.out.println("3. Pinjam Buku");
            System.out.println("4. Kembalikan Buku");
            System.out.println("5. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println("6. Tampilkan Buku Tersedia");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("===== TAMBAH BUKU =====");
                    System.out.print("Masukkan kode buku: ");
                    String kodeBuku = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan judul buku: ");
                    String judulBuku = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan penulis buku: ");
                    String penulisBuku = input.nextLine();
                    perpus.tambahBuku(new ClassBuku(kodeBuku, judulBuku, penulisBuku, statusPeminjaman: false));
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("===== TAMBAH MAHASISWA =====");
                    System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa: ");
                    String nimMhs = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");
                    String namaMhs = input.nextLine();
                    perpus.tambahMhs(new ClassMhs(nimMhs, namaMhs));
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("===== PINJAM BUKU =====");
                    System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa: ");
                    String nim = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan kode buku: ");
                    String kode = input.nextLine();
                    perpus.pinjamBuku(nim, kode);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("===== KEMBALIKAN BUKU =====");
                    System.out.print("Masukkan NIM mahasiswa: ");
                    String nimKembali = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan kode buku: ");
                    String kodeBukuKembali = input.nextLine();
                    perpus.kembalikanBuku(nimKembali, kodeBukuKembali);
                    break;
                case 5:
                    perpus.tampilkanPeminjaman();
                    break;
                case 6:
                    perpus.tampilkanBukuTersedia();
                    break;
                case 0:
                    System.out.println("Terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid, silakan coba lagi.");
            }
```

3. Output
   a. Skenario Pertama

      Menambahkan Buku

```
===== MENU PERPUSTAKAAN =====
1. Tambah Buku
2. Tambah Mahasiswa
3. Pinjam Buku
4. Kembalikan Buku
5. Tampilkan Peminjaman
6. Tampilkan Buku Tersedia
0. Keluar
Pilih menu: 1
===== TAMBAH BUKU =====
Masukkan kode buku: B001
Masukkan judul buku: Aku Bisa Pasang Kompling Supra
Masukkan penulis buku: Andi
===== MENU PERPUSTAKAAN =====
```

      Daftar Buku yang telah ditambahkan

```
===== DAFTAR BUKU TERSEDIA =====
Kode: B001 | Judul: Aku Bisa Pasang Kompling Supra
Kode: B002 | Judul: Kelapa Sawit Sahabat Kita
Kode: B003 | Judul: Lucunya Prabowo
Kode: B004 | Judul: Bumbu Kacang dari Kebumen
Kode: B005 | Judul: Ayah Mengapa Aku WNI?
```

   b. Skenario Kedua

      Menambahkan 2 Mahasiswa

```
===== MENU PERPUSTAKAAN =====
1. Tambah Buku
2. Tambah Mahasiswa
3. Pinjam Buku
4. Kembalikan Buku
5. Tampilkan Peminjaman
6. Tampilkan Buku Tersedia
0. Keluar
Pilih menu: 2
===== TAMBAH MAHASISWA =====
Masukkan NIM mahasiswa: 2201
Masukkan nama mahasiswa: Alice
===== MENU PERPUSTAKAAN =====
1. Tambah Buku
2. Tambah Mahasiswa
3. Pinjam Buku
4. Kembalikan Buku
5. Tampilkan Peminjaman
6. Tampilkan Buku Tersedia
0. Keluar
Pilih menu: 2
===== TAMBAH MAHASISWA =====
Masukkan NIM mahasiswa: 2202
Masukkan nama mahasiswa: Bobby
```

c. Skenario Ketiga

Mahasiswa 1 (Alice) meminjam 2 buku

```
===== PINJAM BUKU =====
Masukkan NIM mahasiswa: 2201
Masukkan kode buku: B001
Alice berhasil meminjam Aku Bisa Pasang Kompling Supra
===== MENU PERPUSTAKAAN =====
1. Tambah Buku
2. Tambah Mahasiswa
3. Pinjam Buku
4. Kembalikan Buku
5. Tampilkan Peminjaman
6. Tampilkan Buku Tersedia
0. Keluar
Pilih menu: 2201
Pilihan tidak valid, silakan coba lagi.
===== MENU PERPUSTAKAAN =====
1. Tambah Buku
2. Tambah Mahasiswa
3. Pinjam Buku
4. Kembalikan Buku
5. Tampilkan Peminjaman
6. Tampilkan Buku Tersedia
0. Keluar
Pilih menu: 3
===== PINJAM BUKU =====
Masukkan NIM mahasiswa: 2201
Masukkan kode buku: B002
Alice berhasil meminjam Kelapa Sawit Sahabat Kita
```

d. Skenario Keempat

Mahasiswa 2 (Bobby) mencoba meminjam buku yang sudah dipinjam

```
===== MENU PERPUSTAKAAN =====
1. Tambah Buku
2. Tambah Mahasiswa
3. Pinjam Buku
4. Kembalikan Buku
5. Tampilkan Peminjaman
6. Tampilkan Buku Tersedia
0. Keluar
Pilih menu: 3
===== PINJAM BUKU =====
Masukkan NIM mahasiswa: 2202
Masukkan kode buku: B001
Buku tidak tersedia atau mahasiswa sudah meminjam 2 buku.
```

e. Skenario Kelima
Mahasiswa 1 (Alice) mengembalikan buku

```
Pilih menu: 4
===== KEMBALIKAN BUKU =====
Masukkan NIM mahasiswa: 2201
Masukkan kode buku: B001
Buku berhasil dikembalikan!
```

f. Skenario Keenam
Mahasiswa 2 (Bobby) buku yang sudah dikembalikan

```
Pilih menu: 3
===== PINJAM BUKU =====
Masukkan NIM mahasiswa: 2202
Masukkan kode buku: B001
Bobby berhasil meminjam Aku Bisa Pasang Kompling Supra
```

g. Skenario Ketujuh
Daftar peminjaman buku

```
Pilih menu: 5

===== DAFTAR PEMINJAMAN BUKU =====
Mahasiswa: Alice
Buku yang dipinjam:
- Kelapa Sawit Sahabat Kita
---------------------------
Mahasiswa: Bobby
Buku yang dipinjam:
- Aku Bisa Pasang Kompling Supra
---------------------------
```

F. OUTPUT PROGRAM (TEKS)

Salin (copy) log output dari terminal/console, lalu tempelkan apa adanya. Output harus memuat transaksi dan daftar peminjaman akhir.

===BEGIN OUTPUT LOG===

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 1

===== TAMBAH BUKU =====

Masukkan kode buku: B001

Masukkan judul buku: Aku Bisa Pasang Kompling Supra

Masukkan penulis buku: Andi

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 1

===== TAMBAH BUKU =====

Masukkan kode buku: B002

Masukkan judul buku: Kelapa Sawit Sahabat Kita

Masukkan penulis buku: Budi

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 1

===== TAMBAH BUKU =====

Masukkan kode buku: B003

Masukkan judul buku: Lucunya Prab

owo

Masukkan penulis buku: Celsy

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 1

===== TAMBAH BUKU =====

Masukkan kode buku: B004

Masukkan judul buku: Bumbu Kacang dari Kebumen

Masukkan penulis buku: Devi

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 1

===== TAMBAH BUKU =====

Masukkan kode buku: B005

Masukkan judul buku: Ayah Mengapa Aku WNI?

Masukkan penulis buku: Eka

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 6

===== DAFTAR BUKU TERSEDIA =====

Kode: B001 | Judul: Aku Bisa Pasang Kompling Supra

Kode: B002 | Judul: Kelapa Sawit Sahabat Kita

Kode: B003 | Judul: Lucunya Prabowo

Kode: B004 | Judul: Bumbu Kacang dari Kebumen

Kode: B005 | Judul: Ayah Mengapa Aku WNI?

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 2

===== TAMBAH MAHASISWA =====

Masukkan NIM mahasiswa: 2201

Masukkan nama mahasiswa: Alice

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 2

===== TAMBAH MAHASISWA =====

Masukkan NIM mahasiswa: 2202

Masukkan nama mahasiswa: Bobby

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 3

===== PINJAM BUKU =====

Masukkan NIM mahasiswa: 2201

Masukkan kode buku: B001

Alice berhasil meminjam Aku Bisa Pasang Kompling Supra

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 2201

Pilihan tidak valid, silakan coba lagi.

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 3

===== PINJAM BUKU =====

Masukkan NIM mahasiswa: 2201

Masukkan kode buku: B002

Alice berhasil meminjam Kelapa Sawit Sahabat Kita

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 3

===== PINJAM BUKU =====

Masukkan NIM mahasiswa: 2202

Masukkan kode buku: B001

Buku tidak tersedia atau mahasiswa sudah meminjam 2 buku.

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 4

===== KEMBALIKAN BUKU =====

Masukkan NIM mahasiswa: 2201

Masukkan kode buku: B001

Buku berhasil dikembalikan!

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 3

===== PINJAM BUKU =====

Masukkan NIM mahasiswa: 2202

Masukkan kode buku: B001

Bobby berhasil meminjam Aku Bisa Pasang Kompling Supra

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

5. Tampilkan Peminjaman

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 5

===== DAFTAR PEMINJAMAN BUKU =====

Mahasiswa: Alice

Buku yang dipinjam:

- Kelapa Sawit Sahabat Kita

Mahasiswa: Bobby

Buku yang dipinjam:

- Aku Bisa Pasang Kompling Supra

===== MENU PERPUSTAKAAN =====

1. Tambah Buku

2. Tambah Mahasiswa

3. Pinjam Buku

4. Kembalikan Buku

6. Tampilkan Buku Tersedia

0. Keluar

Pilih menu: 0

Terima kasih telah menggunakan aplikasi perpustakaan

===END OUTPUT LOG===

G. RINGKASAN HASIL AKHIR (WAJIB)

Berdasarkan jalannya program, sistem terlebih dahulu melakukan inisialisasi data dengan menambahkan lima data buku, seperti *Aku Bisa Pasang Kompling Supra* dan *Kelapa Sawit Sahabat Kita*, serta dua data mahasiswa, yaitu Alice dan Bobby, ke dalam array of object saat program pertama kali dijalankan. Pada tahap transaksi peminjaman, mahasiswa pertama (Alice) berhasil meminjam dua buku sekaligus sesuai batas maksimal yang telah ditentukan, yaitu dua buku per mahasiswa. Ketika mahasiswa kedua (Bobby) mencoba meminjam buku yang sama, sistem secara otomatis melakukan validasi dan menampilkan pesan error "Buku sedang dipinjam", sehingga tidak terjadi duplikasi peminjaman. Selanjutnya, pada proses pengembalian, setelah Alice mengembalikan satu buku, status ketersediaan buku tersebut berubah menjadi tersedia kembali sehingga dapat dipinjam oleh mahasiswa lain. Hal ini dibuktikan ketika Bobby kemudian berhasil meminjam buku yang baru saja dikembalikan tersebut. Pada bagian laporan akhir atau menu "Tampilkan Peminjaman" mampu menampilkan daftar mahasiswa beserta judul buku yang sedang mereka pinjam dengan mekanisme nested looping.

H. PENJELASAN SINGKAT (3–5 KALIMAT PER NOMOR) — WAJIB

Jawaban harus merujuk pada kode Anda di Bagian D.

Q1. Jelaskan fungsi class Buku, Mahasiswa, dan Perpustakaan.

===BEGIN ANSWER Q1===

Class ClassBuku berfungsi sebagai *blueprint* untuk menyimpan informasi setiap koleksi, seperti kode, judul, dan status ketersediaan. Class ClassMhs berfungsi sebagai entitas peminjam yang memiliki atribut NIM, nama, serta sebuah *array* untuk menampung buku yang sedang dibawa. Sedangkan class Classperpus berperan sebagai pusat kendali yang menyimpan daftar seluruh buku dan mahasiswa, serta mengatur jalannya transaksi di perpustakaan.

===END ANSWER Q1===

Q2. Jelaskan bagaimana array of object digunakan pada program Anda (daftarBuku, daftarMahasiswa, bukuDipinjam).

===BEGIN ANSWER Q2===

Array of object pada program ini berfungsi sebagai struktur data untuk menyimpan banyak objek sejenis dalam satu variabel. Variabel daftarBuku dan daftarMhs berfungsi sebagai basis data untuk menyimpan seluruh koleksi buku dan anggota yang terdaftar. Sementara itu, bukuDipinjam adalah *array* digunakan untuk menyimpan objek buku mana saja yang sedang dipinjam oleh mahasiswa tersebut, sehingga status peminjaman setiap mahasiswa dapat terlihat.

===END ANSWER Q2===

Q3. Jelaskan logika validasi peminjaman (maksimal 2 buku dan buku tidak boleh dipinjam ganda).

===BEGIN ANSWER Q3===

Validasi dilakukan dengan memastikan dua syarat utama terpenuhi sebelum transaksi peminjaman dapat diproses. Yang pertama, sistem akan memeriksa atribut statusPeminjaman pada objek buku, jika atribut tersebut bernilai true, maka buku tidak dapat dipinjam karena masih berada dalam status dipinjam oleh pengguna lain. Kedua, sistem akan mengecek nilai variabel jumlahBukuDipinjam pada data mahasiswa, apabila jumlah tersebut telah mencapai batas maksimum, yaitu 2 buku, maka permintaan peminjaman akan ditolak sesuai dengan ketentuan kuota yang berlaku. Dengan demikian, transaksi hanya dapat berhasil apabila buku tersedia dan mahasiswa belum melampaui batas peminjaman yang ditetapkan.

===END ANSWER Q3===

I. CATATAN (OPSIONAL)

Isi jika ada kendala atau catatan penting untuk penilai.

===BEGIN NOTE===

Program ini telah disusun sepenuhnya sesuai dengan instruksi dan skenario yang diminta pada soal kuis. Namun, terdapat beberapa penyesuaian pada tampilan untuk meningkatkan keterbacaan serta kemudahan penggunaan sistem. Salah satunya yaitu penambahan utama adalah method tampilkanBukuTersedia yang berfungsi untuk memfilter dan menampilkan koleksi buku yang belum dipinjam berdasarkan atribut statusPeminjaman. Penambahan fitur ini dilakukan tanpa melanggar ketentuan teknis utama, tetap menggunakan array of object murni, dan tidak menggunakan Collection Framework sesuai aturan yang berlaku

===END NOTE===